Сдать решение задачи

B-Один процент

Один процент

Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 1 с

Ограничение по памяти: 256 МБ

Дима обожает мысленные экономические эксперименты, а ещё он обожает словосочетание «один процент».

Недавно Дима получил зарплату — ровно S рублей. Теперь он мысленно берёт один процент от неё, затем один процент от получившейся суммы, затем один процент от того, что вышло, и так далее. Ничего не округляя, Дима держит в уме точную сумму, даже когда она давно стала дробной.

Дима хочет произнести «один процент от» как можно больше раз подряд, но так, чтобы после каждого раза сумма оставалась **не меньше** одного рубля.

С математикой у Димы не очень. Помогите ему узнать, сколько раз подряд он может взять один процент.

Формат входных данных

В единственной строке ввода дано одно целое число S — зарплата Димы в рублях ($1 \le S \le 10^{1000}$). Число записано без ведущих нулей.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — сколько раз подряд Дима может взять один процент так, чтобы после каждого раза сумма оставалась не меньше одного рубля.

Пример 1

Ввод	Вывод
500	1

Пример 2

Ввод	Вывод
1	0

Пример 3

Ввод	Вывод
10000	2

Система оценивания

Оценивание потестовое: баллы начисляются за каждый пройденный тест независимо, зависимостей между группами нет.

Группа	Дополнительные ограничения	Тесто в	Баллы за тест	Всего баллов

1	$S \le 10^9$	15	2	30
2	$S \le 10^{18}$	15	2	30
3	без дополнительных ограничений	20	2	40

Замечание

В первом примере один процент от 500 рублей — это 5 рублей, больше одного рубля. Ещё один процент дал бы 0,05 рубля, поэтому ответ равен 1.

Во втором примере у Димы ровно один рубль, и взять процент нельзя ни разу.

В третьем примере после первого раза остаётся 100 рублей, а после второго — ровно 1 рубль, третий раз взять один процент нельзя. Поэтому ответ равен 2.